

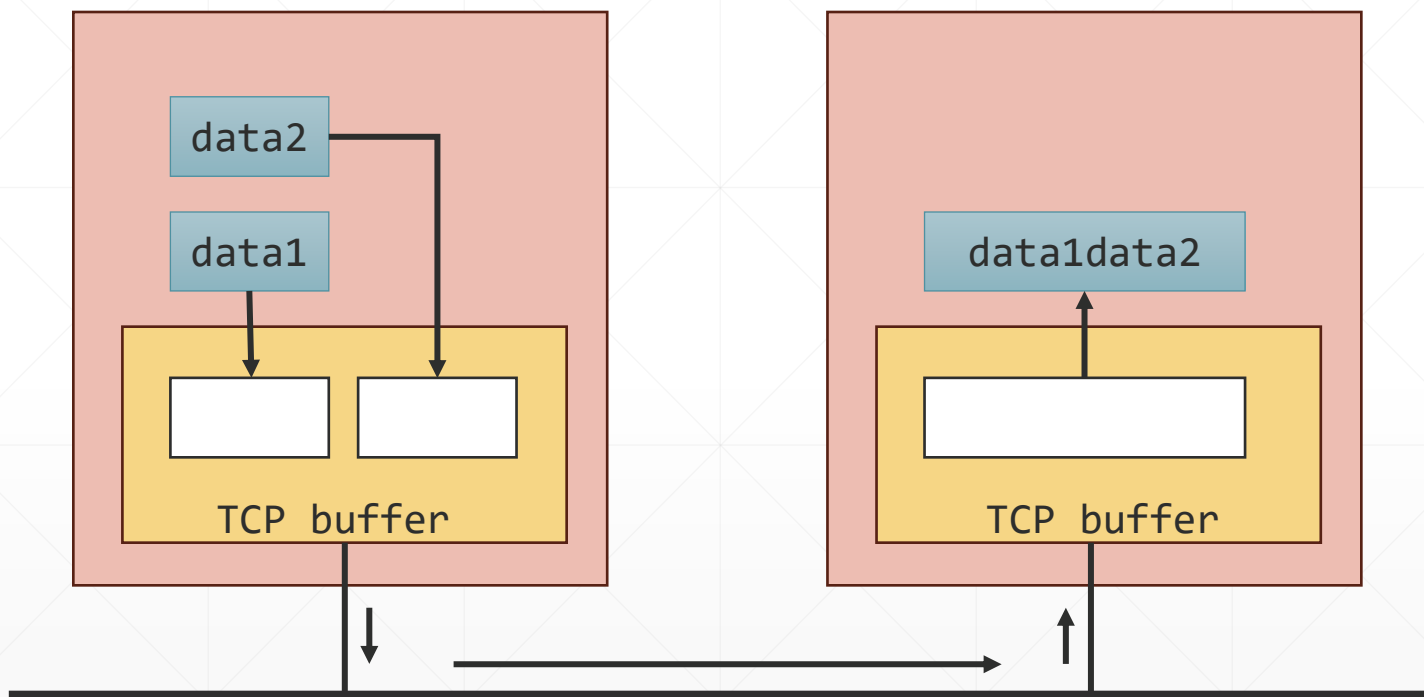


传送变长的信息（概述）

北京理工大学计算机学院
金旭亮

TCP中的数据缓冲区

为了保证数据能正确地送达目的地，数据接收双方都必须缓存收到（或发送）的数据。



发送方的两个data，被一起打包发送到接收方，因此，接收方必须采取某个方式区分开这些数据。

技术关键点



有两种缓冲区，一种是由操作系统内部设置的，另一种是由应用程序自己设置的。



当使用TCP在两台计算机之间相互传送数据时，应该保证双方“Send”和“Receive”的配对，并且双方设置的数据缓冲区大小应该能放下一个完整的消息。否则，将会给数据的发送和接收带来很大的麻烦。



另外，数据发送方和接收方的数据处理速度应该“匹配”，否则，同样会带来麻烦。



人们通常将由于各种原因导致的数据发送与接收缓冲区大小不匹配问题形象地用“粘包（黏包）”与“丢包”两个词来表示。

TCP编程中的“黏包”与“丢包”



所谓“**黏包**”，是指发送方发送的多条消息被接收方当成一条消息接收。



所谓“**丢包**”，是指发送方发送的单条消息无法到达接收方，或者是接收方数据缓冲区过小，将发送方发来的一条消息分为多段接收，从而导致发送方的数据解析程序出错。



这两个现象都是Socket网络编程中的难点。

解决“黏包”与“丢包”问题的方法

只传播固定大小的消息

- 双方事先约定好一些命令，采用固定长度的编码进行数据交换，比如000表示开始，111表示结束等等

消息头

- 在消息开头附上一个消息的尺寸信息，这样接收方就知道到底要收到多少字节消息才算接收完毕

一问一答

- 通常会采用特定的字符来确定消息数据的边界，比如用“\r\n”表示一条消息的结束，这样对方就知道消息已经接收完全